Ecuaciones

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Resolver ecuaciones de primer grado con paréntesis y denominadores
- Resolver ecuaciones de segundo grado completas e incompletas y discutirlas con el discriminante
- Usar la suma y el producto de las raíces y factorizar para resolver ecuaciones de grado mayor que 2
- Resolver ecuaciones bicuadradas, racionales e irracionales comprobando las soluciones
- Resolver ecuaciones exponenciales y logarítmicas sencillas
- Plantear y resolver problemas con ecuaciones e interpretar las soluciones en su contexto

Para pensar

Un rectángulo mide 3 cm más de largo que de ancho y su área es 40 cm². ¿Cuánto mide el ancho?

Explicación

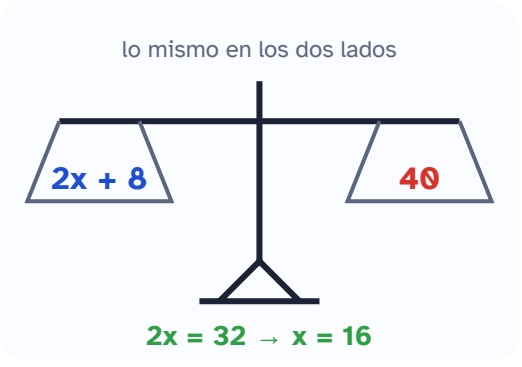
4.1 Ecuaciones y soluciones

Una **ecuación** es una igualdad entre dos expresiones algebraicas que solo se cumple para algunos valores de las letras, llamadas **incógnitas**. Esos valores son las **soluciones** o raíces. Resolver una ecuación es encontrar todas sus soluciones, o demostrar que no tiene. No hay que confundirla con una **identidad**, que se cumple para cualquier valor, como $(x + 1)^2 = x^2 + 2x + 1$.

Dos ecuaciones son **equivalentes** si tienen las mismas soluciones. Para resolver se transforma la ecuación en otras equivalentes cada vez más sencillas, con dos reglas, como en una balanza en equilibrio:

- **Regla de la suma**: se puede sumar o restar la misma expresión a los dos miembros.
- **Regla del producto**: se pueden multiplicar o dividir los dos miembros por un mismo número distinto de cero.

«Pasar un término al otro lado cambiando el signo» es solo un atajo de la regla de la suma. Algunas operaciones, como elevar al cuadrado o multiplicar por una expresión con x, **no** siempre dan ecuaciones equivalentes y pueden añadir soluciones falsas: por eso, en las ecuaciones racionales e irracionales, comprobar es obligatorio.

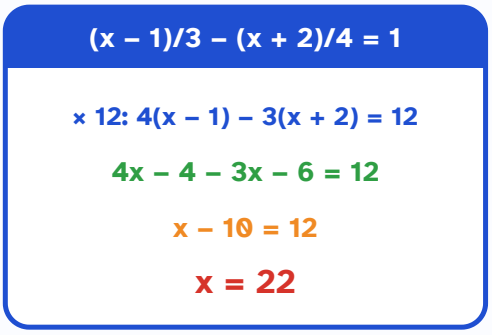


4.2 Ecuaciones de primer grado

Una ecuación de **primer grado** se puede reducir a la forma $ax + b = 0$, con $a \neq 0$, y tiene una única solución, $x = -b/a$. Si aparecen paréntesis y denominadores, se sigue este orden:

1. Quitar **paréntesis** aplicando la propiedad distributiva (con cuidado con los signos menos delante).
2. Quitar **denominadores** multiplicando los dos miembros por el m.c.m. de todos ellos.
3. **Agrupar** los términos con x en un miembro y los números en el otro.
4. **Reducir** y **despejar** la x.
5. **Comprobar** sustituyendo en la ecuación original.

Ejemplo: $(x - 1)/3 - (x + 2)/4 = 1$. El m.c.m. es 12: $4(x - 1) - 3(x + 2) = 12$, de donde $4x - 4 - 3x - 6 = 12$ y $x = 22$. Observa que el signo menos delante de la segunda fracción afecta a todo su numerador; por eso conviene escribirlo entre paréntesis al quitar denominadores. Si al reducir desaparece la x y queda algo como $0 = 5$, la ecuación no tiene solución; si queda $0 = 0$, es una identidad.



4.3 La fórmula de segundo grado

Una ecuación de **segundo grado** tiene la forma general $ax^2 + bx + c = 0$, con $a \neq 0$. Sus soluciones se obtienen con la fórmula:

$$x = (-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}) / 2a$$

La fórmula sale de **completar el cuadrado**, la idea de al-Juarismi. Dividiendo entre a y pasando c/a: $x^2 + (b/a)x = -c/a$. Sumando $(b/2a)^2$ a ambos lados, el primer miembro es un cuadrado perfecto: $(x + b/2a)^2 = (b^2 - 4ac)/4a^2$. Al hacer la raíz cuadrada y despejar aparece la fórmula.

Antes de aplicarla, la ecuación debe estar igualada a cero y ordenada, y hay que identificar bien a, b y c con sus signos. Para $2x^2 - 7x + 3 = 0$: $a = 2$, $b = -7$, $c = 3$. Entonces $x = (7 \pm \sqrt{(49 - 24)})/4 = (7 \pm 5)/4$, es decir, $x_1 = 3$ y $x_2 = 1/2$. Si los coeficientes tienen un factor común conviene simplificar primero: $6x^2 - 12x - 18$

= 0 se convierte en $x^2 - 2x - 3 = 0$, que da x = 3 y x = –1 con cuentas más pequeñas.

$x = (-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}) / 2a$

$2x^2 - 7x + 3 = 0$

a = 2, b = –7, c = 3

$x = (7 \pm \sqrt{25}) / 4 = (7 \pm 5)/4$

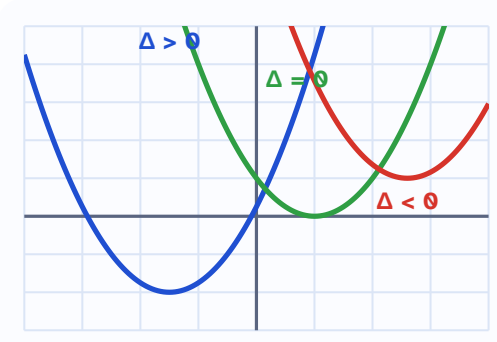
$x_1 = 3, x_2 = 1/2$

4.4 El discriminante

La expresión que está dentro de la raíz, **$\Delta = b^2 - 4ac$**, se llama **discriminante** porque permite saber, sin resolver, cuántas soluciones reales tiene la ecuación:

- **$\Delta > 0$**: dos soluciones reales distintas.
- **$\Delta = 0$**: una solución doble, x = –b/2a.
- **$\Delta < 0$**: ninguna solución real, porque no existe la raíz cuadrada de un negativo.

Gráficamente, las soluciones de $ax^2 + bx + c = 0$ son los puntos donde la parábola $y = ax^2 + bx + c$ corta al eje X: dos cortes, un punto de tangencia o ningún corte. El discriminante sirve también para **discutir** ecuaciones con un parámetro. Por ejemplo, ¿para qué valores de k tiene $x^2 + 6x + k = 0$ una solución doble? $\Delta = 36 - 4k = 0$, así que k = 9; y efectivamente $x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2$. Si k < 9 hay dos soluciones y si k > 9, ninguna.



4.5 Ecuaciones de segundo grado incompletas

Si falta el término en x o el término independiente, la ecuación es **incompleta** y se resuelve más deprisa sin la fórmula:

- **Sin término independiente**, $ax^2 + bx = 0$: se saca x factor común, $x(ax + b) = 0$. Un producto vale cero si alguno de los factores vale cero, así que $x = 0$ o $x = -b/a$. Ejemplo: $3x^2 - 12x = 0 \rightarrow 3x(x - 4) = 0 \rightarrow x = 0, x = 4$.
- **Sin término en x**, $ax^2 + c = 0$: se despeja x^2 y se hace la raíz, $x = \pm\sqrt{(-c/a)}$. Ejemplo: $2x^2 - 50 = 0 \rightarrow x^2 = 25 \rightarrow x = \pm 5$. Si $-c/a$ es negativo, no hay solución real: $x^2 + 9 = 0$ no tiene soluciones.

Un error muy frecuente en el primer caso es dividir entre x para simplificar: $3x^2 = 12x \rightarrow 3x = 12 \rightarrow x = 4$. Así se pierde la solución $x = 0$. Nunca se divide entre una expresión que puede valer cero. En el segundo caso, el error típico es olvidar el doble signo ±: $x^2 = 25$ tiene dos soluciones, 5 y −5.

Incompletas

$3x^2 - 12x = 0$

$3x(x - 4) = 0 \rightarrow x = 0, x = 4$

$2x^2 - 50 = 0$

$x^2 = 25 \rightarrow x = \pm 5$

4.6 Suma y producto de las soluciones

Si x_1 y x_2 son las soluciones de $ax^2 + bx + c = 0$, sumando y multiplicando las expresiones de la fórmula se obtienen dos relaciones muy útiles, llamadas **fórmulas de Cardano-Vieta**:

$$x_1 + x_2 = -b/a \quad x_1 \cdot x_2 = c/a$$

Cuando $a = 1$, la ecuación es $x^2 - Sx + P = 0$, donde S es la suma y P el producto. Esto permite **resolver de cabeza** muchas ecuaciones: en $x^2 - 7x + 10 = 0$ buscamos dos números que sumen 7 y multipliquen 10: son 2 y 5. También permite **construir** una ecuación con soluciones dadas: con soluciones 3 y −4, $S = -1$ y $P = -12$, así que la ecuación es $x^2 + x - 12 = 0$.

Además, sirve para **factorizar**: $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$. Y para comprobar rápidamente un resultado: si al resolver $2x^2 - 7x + 3 = 0$ obtenemos 3 y 1/2, su suma es $7/2 = -b/a$ y su producto $3/2 = c/a$. Todo cuadra.

$$x^2 - 7x + 10 = 0$$

suman **7** | multiplican **10**

$$x_1 = 2,\ x_2 = 5$$

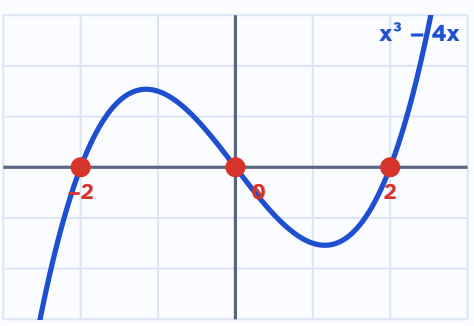
$S = -b/a \cdot P = c/a$

4.7 Ecuaciones de grado mayor que dos

No hay una fórmula sencilla para todas las ecuaciones de grado 3 o superior, pero muchas se resuelven **factorizando**. La clave es la propiedad que ya hemos usado: un producto es cero si y solo si alguno de sus factores es cero. Si $P(x) = (x - 1)(x + 2)(2x - 5)$, la ecuación $P(x) = 0$ tiene soluciones $x = 1$, $x = -2$ y $x = 5/2$.

El procedimiento es: igualar a cero, factorizar el polinomio (factor común, identidades, Ruffini con los divisores del término independiente y, al final, la fórmula de segundo grado) e igualar a cero cada factor. Por ejemplo, $x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = 0$. Probando divisores de 6, $x = 1$ funciona: $1 - 2 - 5 + 6 = 0$. Ruffini da el cociente $x^2 - x - 6$, cuyas raíces son 3 y -2. Soluciones: 1, 3 y -2.

Un caso frecuente es el de las ecuaciones con factor común: $x^3 = 4x$ se convierte en $x^3 - 4x = 0 \rightarrow x(x - 2)(x + 2) = 0 \rightarrow x = 0, 2, -2$. Una ecuación de grado n tiene como máximo n soluciones reales, lo que ayuda a saber cuándo hemos terminado.

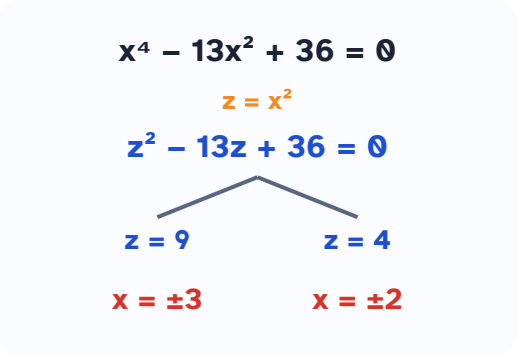


4.8 Ecuaciones bicuadradas

Una ecuación **bicuadrada** tiene la forma $ax^4 + bx^2 + c = 0$: solo aparecen potencias pares de x. Se resuelve con un **cambio de variable**: llamando $z = x^2$, la ecuación se convierte en una de segundo grado, $az^2 + bz + c = 0$. Se resuelve en z y después se deshace el cambio: $x = \pm\sqrt{z}$ para cada valor de z que no sea negativo.

Ejemplo: $x^4 - 13x^2 + 36 = 0$. Con $z = x^2$: $z^2 - 13z + 36 = 0$, que da $z = 9$ y $z = 4$. Deshaciendo: $x^2 = 9 \rightarrow x = \pm 3$; $x^2 = 4 \rightarrow x = \pm 2$. Hay cuatro soluciones: -3, -2, 2 y 3.

Una bicuadrada puede tener 4, 3, 2, 1 o ninguna solución real, según los valores de z: cada z positivo da dos soluciones, $z = 0$ da una ($x = 0$) y cada z negativo no da ninguna. Por ejemplo, $x^4 + 3x^2 - 4 = 0$ da $z = 1$ y $z = -4$; solo sirve $z = 1$, así que las soluciones son $x = \pm 1$. La misma técnica de cambio de variable sirve para otras ecuaciones, como $x^6 - 9x^3 + 8 = 0$ (con $z = x^3$) o las exponenciales del apartado 4.11.



4.9 Ecuaciones racionales

Una ecuación **racional** tiene la incógnita en algún denominador, como $1/x + 1/(x + 2) = 3/4$. Se resuelve igual que una con números en los denominadores: se multiplica todo por el **m.c.m. de los denominadores**, que ahora es un polinomio. Para que sea sencillo, primero se factorizan los denominadores.

En el ejemplo, el m.c.m. es $4x(x + 2)$. Multiplicando: $4(x + 2) + 4x = 3x(x + 2)$, es decir, $8x + 8 = 3x^2 + 6x$, o bien $3x^2 - 2x - 8 = 0$. Las soluciones son $x = 2$ y $x = -4/3$.

Al multiplicar por una expresión que contiene x puede aparecer una **solución falsa**: un valor que anula algún denominador de la ecuación original. Por eso siempre hay que comprobar que las soluciones no anulan ningún denominador. Por ejemplo, en $x/(x-1) = 1/(x-1)$, al multiplicar por $x - 1$ sale $x = 1$, pero $x = 1$ anula el denominador: la ecuación no tiene solución. En el ejemplo anterior, ni 2 ni $-4/3$ anulan x ni $x + 2$, así que ambas son válidas.

$1/x + 1/(x+2) = 3/4$

$\times\ 4x(x+2)$

$4(x+2) + 4x = 3x(x+2)$

$3x^2 - 2x - 8 = 0$

$x = 2,\ x = -4/3$ ✓ (no anulan)

4.10 Ecuaciones irracionales

Una ecuación **irracional** tiene la incógnita dentro de una raíz, como $\sqrt{(x+7)} = x + 1$. Se resuelve así:

1. **Aislar** la raíz en un miembro.
2. **Elevar al cuadrado** los dos miembros para eliminarla.
3. **Resolver** la ecuación resultante.
4. **Comprobar** todas las soluciones en la ecuación original.

En el ejemplo, la raíz ya está aislada. Al cuadrado: $x + 7 = (x+1)^2 = x^2 + 2x + 1$, que da $x^2 + x - 6 = 0$, con soluciones $x = 2$ y $x = -3$. Comprobamos: para $x = 2$, $\sqrt{9} = 3$ y $2 + 1 = 3$, vale. Para $x = -3$, $\sqrt{4} = 2$ pero $-3 + 1 = -2$: no vale.

¿Por qué aparece una solución falsa? Porque al elevar al cuadrado se pierde el signo: $2 = -2$ es falso, pero $2^2 = (-2)^2$ es cierto. La comprobación no es un paso opcional, es parte de la resolución. Si hay dos raíces, se aísla una, se eleva al cuadrado, se vuelve a aislar la que queda y se eleva otra vez. Recuerda también que $(a+b)^2$ no es $a^2 + b^2$: al elevar $x + 1$ hay que desarrollar la identidad notable.

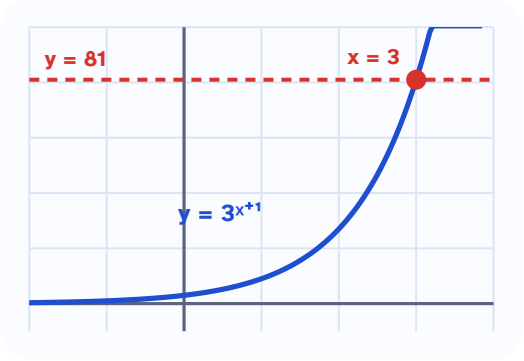


4.11 Ecuaciones exponenciales

En una ecuación **exponencial** la incógnita está en un exponente, como $2^x = 32$ o $3^{x+1} = 81$. Hay tres técnicas, según el caso:

- **Igualar bases**: si los dos miembros se pueden escribir como potencias de la misma base, se igualan los exponentes. $3^{x+1} = 81 = 3^4 \rightarrow x + 1 = 4 \rightarrow x = 3$. Y $4^x = 8 \rightarrow 2^{2x} = 2^3 \rightarrow x = 3/2$.
- **Tomar logaritmos**: si no hay base común, se aplica el logaritmo a los dos miembros. $5^x = 12 \rightarrow x \cdot \log 5 = \log 12 \rightarrow x = \log 12 / \log 5 \approx 1{,}544$.
- **Cambio de variable**: si aparecen sumas de potencias. $4^x - 6 \cdot 2^x + 8 = 0$: como $4^x = (2^x)^2$, con $z = 2^x$ queda $z^2 - 6z + 8 = 0$, que da $z = 2$ y $z = 4$. Deshaciendo: $2^x = 2 \rightarrow x = 1$; $2^x = 4 \rightarrow x = 2$.

Recuerda que a^x es siempre positivo: si al hacer el cambio sale z negativo (por ejemplo, $2^x = -3$), ese valor no da ninguna solución. Estas ecuaciones aparecen en problemas de crecimiento de poblaciones, intereses bancarios o desintegración radiactiva.



4.12 Ecuaciones logarítmicas

En una ecuación **logarítmica** la incógnita aparece dentro de un logaritmo. La estrategia general es usar las propiedades de los logaritmos para dejar **un único**

logaritmo en cada miembro y después igualar los argumentos, porque si log A = log B, entonces A = B. También se puede usar la definición: si log x = 2, entonces $x = 10^2 = 100$.

Ejemplo: log x + log (x − 3) = 1. Agrupamos el primer miembro: log [x(x − 3)] = 1 = log 10. Por tanto, $x^2 - 3x = 10$, es decir, $x^2 - 3x - 10 = 0$, con soluciones x = 5 y x = −2. Ahora hay que comprobar que los argumentos de los logaritmos de la ecuación original son positivos: con x = 5, log 5 + log 2 = log 10 = 1, vale. Con x = −2 aparecería log (−2), que no existe: se descarta.

Otro ejemplo: 2 log x = log (5x − 6) → $\log x^2 = \log (5x - 6)$ → $x^2 - 5x + 6 = 0$ → x = 2 o x = 3. Las dos dan argumentos positivos, así que ambas son válidas.

log x + log (x − 3) = 1

log [x(x − 3)] = log 10

$x^2 - 3x - 10 = 0$

x = 5 ✓

x = −2 × (log de negativo)

4.13 Resolver problemas con ecuaciones

Plantear una ecuación es **traducir** un enunciado al lenguaje algebraico. El matemático George Pólya propuso cuatro fases que funcionan con casi cualquier problema:

1. **Comprender**: leer con calma, identificar los datos y lo que se pregunta. Un dibujo o una tabla ayudan mucho.
2. **Plantear**: elegir la incógnita (escribiendo qué representa y en qué unidades) y expresar las demás cantidades en función de ella. Buscar la relación de igualdad que dice el enunciado.
3. **Resolver** la ecuación.
4. **Revisar**: comprobar la solución en el enunciado, no solo en la ecuación, y descartar las que no tienen sentido: longitudes negativas, personas decimales, tiempos imposibles.

Expresiones útiles al traducir: «el doble de un número» es 2x; «dos números consecutivos», x y x + 1; «la edad dentro de 5 años», x + 5; «un número de dos

cifras con decenas d y unidades u», 10d + u; «el 15 % de x», 0,15x. Escribe siempre la respuesta con una frase completa y con unidades: el problema no termina en «x = 5».



4.14 Problemas típicos resueltos con ecuaciones

Algunos tipos de problemas se repiten mucho. Conviene reconocerlos:

- **Geométricos**: un huerto rectangular de 96 m^2 tiene 4 m más de largo que de ancho. Con ancho x: $x(x + 4) = 96 \rightarrow x^2 + 4x - 96 = 0 \rightarrow x = 8$ (la otra solución, –12, se descarta). Mide 8 × 12 m.
- **De trabajo conjunto**: un grifo llena un depósito en 6 h y otro en 3 h. En una hora llenan 1/6 + 1/3 = 1/2 del depósito, así que juntos tardan 2 h. En general, si tardan a y b horas, juntos tardan t con 1/a + 1/b = 1/t, una ecuación racional.
- **De móviles**: dos ciclistas salen a la vez de dos pueblos separados 90 km, uno hacia el otro, a 20 y 25 km/h. Se encuentran cuando la suma de distancias es 90: $20t + 25t = 90 \rightarrow t = 2$ h.
- **De porcentajes**: tras una rebaja del 20 %, un abrigo cuesta 96 €. $0{,}8x = 96 \rightarrow x = 120$ €.

En todos ellos, el éxito depende de elegir bien la incógnita y de escribir con cuidado qué significa cada expresión. Una tabla con «qué sé» y «qué busco» ahorra muchos errores.

$$20t + 25t = 90$$

encuentro: t = 2 h



¿Qué tipo de ecuación es? Elige el método

$ax^2 + bx + c = 0$	→	fórmula
$ax^2 + bx = 0$	→	factor común
$ax^4 + bx^2 + c = 0$	→	$x^2 = t$
x en el denominador	→	m.c.m. y comprobar
x dentro de √	→	aislar, elevar y comprobar

Ejercicios

1. **Resuelve $5(x - 2) - 3(2x + 1) = 4 - x$.**

2. **Resuelve $x/2 - (x - 1)/3 = 2$.**

3. **Resuelve $x^2 - 5x + 6 = 0$ con la fórmula y comprueba con suma y producto.**

4. **Resuelve $2x^2 + 3x - 2 = 0$.**

5. **Resuelve las incompletas: $5x^2 - 20x = 0$ y $3x^2 - 27 = 0$.**

6. **Sin resolver, di cuántas soluciones tienen: $x^2 - 4x + 4 = 0$; $x^2 + x + 1 = 0$; $2x^2 - x - 3 = 0$.**

7. **Escribe una ecuación de segundo grado cuyas soluciones sean 4 y −3.**

8. **Resuelve $(x - 2)(x + 5)(3x - 1) = 0$.**

9. **Resuelve la bicuadrada $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$.**

10. **Resuelve $2^x = 64$, $3^{x-1} = 27$ y $5^x = 1/25$.**

11. **Resuelve $\log x = 3$ y $\log_2 x = -1$.**

12. **La suma de tres números consecutivos es 84. ¿Cuáles son?**

13. **Resuelve $(x + 3)^2/2 - (x - 1)(x + 1)/3 = (x^2 + 13)/6 + 3$.**

14. **Halla k para que $x^2 - kx + 16 = 0$ tenga una solución doble. ¿Cuál es esa solución?**

15. **Resuelve $x^3 - 3x^2 - 4x + 12 = 0$.**

16. **Resuelve $2x^3 - 7x^2 + 3x = 0$.**

17. **Resuelve la bicuadrada $x^4 + 5x^2 - 36 = 0$.**

18. **Resuelve $3/x - 2/(x + 1) = 1/2$.**

19. **Resuelve $x/(x - 2) + 2/(x + 2) = 8/(x^2 - 4)$.**

20. **Resuelve $\sqrt{(x + 5)} = x - 1$.**

21. **Resuelve $x - \sqrt{(x + 1)} = 5$.**

22. **Resuelve $4^{x+1} = 8^{x-1}$.**

23. **Resuelve $7^x = 200$ con logaritmos.**

24. **Un rectángulo tiene 34 m de perímetro y 60 m^2 de área. Halla sus dimensiones.**

25. **Resuelve $\sqrt{(x + 4)} + \sqrt{(x - 1)} = 5$.**

26. **Resuelve $2^{2x} - 5 \cdot 2^{x+1} + 16 = 0$.**

27. **Resuelve $\log (x + 6) - \log (x - 3) = 1$.**

28. **Resuelve $2 \log x - \log (x + 20) = 1$ y comprueba.**

29. **Dos grifos llenan juntos un depósito en 4 horas. Uno solo tarda 6 horas más que el otro. ¿Cuánto tarda cada uno?**

30. **Un tren hace 300 km. Si fuera 10 km/h más rápido, tardaría 1 hora menos. ¿A qué velocidad va?**

31. **Halla m para que la ecuación $x^2 - (m + 1)x + m = 0$ tenga una solución igual a 3. ¿Cuál es la otra?**

32. **Una población de 2.000 peces disminuye un 15 % cada año. ¿Cuántos años tardará en bajar de 500?**

33. **El número de diagonales de un polígono de n lados es $n(n - 3)/2$. ¿Qué polígono tiene 35 diagonales?**

Practica

1. **¿Qué es una identidad?**

   A) Una ecuación sin solución

   B) Una igualdad que se cumple para todo valor

   C) Una ecuación de grado 1

   D) Una ecuación con dos incógnitas

2. **La solución de $3(x - 1) = x + 5$ es...**

   A) $x = 2$

   B) $x = -4$

   C) $x = 3$

   D) $x = 4$

3. **En $2x^2 - x - 6 = 0$, el valor de b es...**

   A) -1

   B) 2

   C) 1

   D) -6

4. **Si $\Delta < 0$, la ecuación de segundo grado...**

   A) tiene dos soluciones

   B) tiene una solución doble

   C) no tiene soluciones reales

   D) tiene infinitas

5. **Las soluciones de $x^2 - 9x = 0$ son...**

   A) $x = 9$

   B) $x = 0$ y $x = 9$

   C) $x = \pm 3$

   D) $x = 0$ y $x = -9$

6. **Las soluciones de $4x^2 - 1 = 0$ son...**

   A) $x = \pm 1/4$

   B) $x = \pm 2$

   C) $x = 1/4$

   D) $x = \pm 1/2$

7. **Si $x_1 + x_2 = 5$ y $x_1 \cdot x_2 = 6$, la ecuación es...**

A) $x^2 - 5x + 6 = 0$

B) $x^2 + 5x + 6 = 0$

C) $x^2 - 6x + 5 = 0$

D) $x^2 + 5x - 6 = 0$

8. **¿Cuántas soluciones reales tiene $x^4 - 16 = 0$?**

A) 4

B) 1

C) 2

D) ninguna

9. **Para resolver una bicuadrada se usa...**

A) elevar al cuadrado

B) el cambio $z = x^2$

C) logaritmos

D) Ruffini obligatoriamente

10. **En una ecuación racional hay que comprobar que las soluciones...**

A) son enteras

B) son menores que 10

C) son positivas

D) no anulan denominadores

11. **¿Por qué hay que comprobar en una ecuación irracional?**

A) Porque al elevar al cuadrado pueden aparecer soluciones falsas

B) Porque siempre tiene dos soluciones

C) Porque la raíz es negativa

D) No hace falta

12. **La solución de $\sqrt{(x - 3)} = 4$ es...**

A) $x = 7$

B) $x = 1$

C) $x = 19$

D) $x = 13$

13. **La solución de $2^{x+3} = 16$ es...**

A) $x = 4$

B) $x = 1$

C) $x = 13$

D) $x = 2$

14. **La solución de $10^x = 0{,}001$ es…**

A) $x = 3$

B) no tiene

C) $x = 0{,}3$

D) $x = -3$

15. **La ecuación $3^x = -9$…**

A) no tiene solución

B) tiene $x = -2$

C) tiene $x = 2$

D) tiene infinitas

16. **$\log x + \log 2 = \log 10$ tiene solución…**

A) $x = 8$

B) $x = 20$

C) $x = 5$

D) $x = 12$

17. **Si $3x^2 = 12x$ y divido entre x, pierdo la solución…**

A) $x = 4$

B) $x = 0$

C) $x = 3$

D) $x = 12$

18. **«El doble de un número menos 7 es igual al número más 5» se escribe…**

A) $2x = 7 + x + 5x$

B) $2(x - 7) = x + 5$

C) $x^2 - 7 = x + 5$

D) $2x - 7 = x + 5$

19. **Un huerto cuadrado tiene 49 m². Su lado mide…**

A) 7 m

B) ±7 m

C) 24,5 m

D) –7 m

20. **Dos grifos que tardan 2 h y 2 h llenan juntos el depósito en…**

A) 4 h

B) 2 h

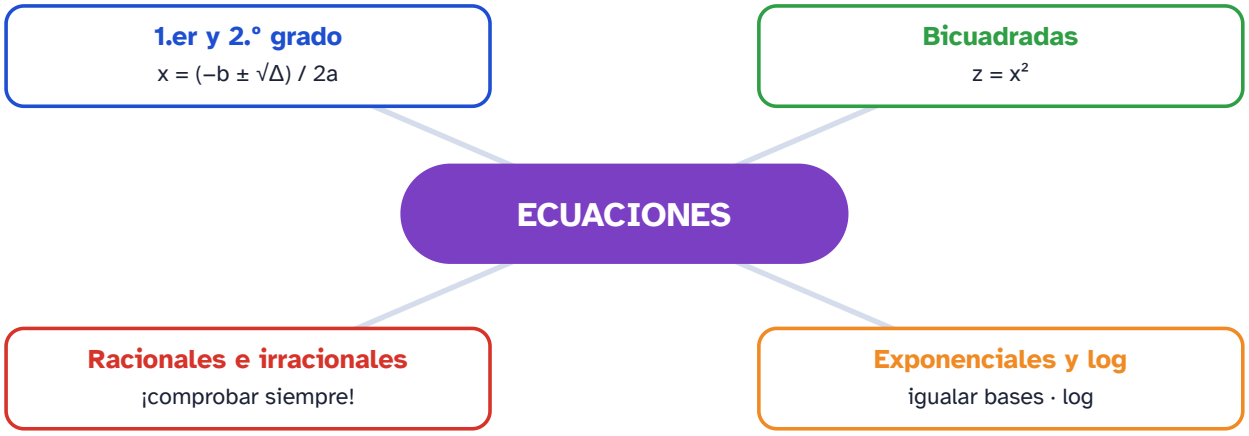
C) 1 h

D) 0,5 h

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué son las ecuaciones equivalentes y qué operaciones las conservan; De dónde sale la fórmula de segundo grado y qué indica el discriminante; Cómo se resuelve una bicuadrada con un cambio de variable; Por qué pueden aparecer soluciones falsas y cómo se detectan; Qué pasos seguir para resolver un problema con una ecuación.

Resumen



Glosario

Ecuación	Igualdad entre expresiones algebraicas que solo se cumple para algunos valores de la incógnita.
Identidad	Igualdad que se cumple para cualquier valor de las letras.
Solución	Valor de la incógnita que hace cierta la igualdad.
Ecuaciones equivalentes	Las que tienen exactamente las mismas soluciones.
Ecuación de segundo grado	La que se reduce a $ax^2 + bx + c = 0$ con $a \neq 0$.
Discriminante	$\Delta = b^2 - 4ac$; indica el número de soluciones reales.
Solución doble	La única solución cuando $\Delta = 0$; la parábola es tangente al eje X.
Ecuación incompleta	Ecuación de segundo grado en la que $b = 0$ o $c = 0$.
Fórmulas de Cardano-Vieta	$x_1 + x_2 = -b/a$ y $x_1 \cdot x_2 = c/a$.
Ecuación bicuadrada	$ax^4 + bx^2 + c = 0$; se resuelve con $z = x^2$.
Cambio de variable	Sustituir una expresión por una nueva letra para simplificar la ecuación.
Ecuación racional	La que tiene la incógnita en algún denominador.
Ecuación irracional	La que tiene la incógnita dentro de una raíz.
Ecuación exponencial	La que tiene la incógnita en un exponente.

Ecuación logarítmica	La que tiene la incógnita dentro de un logaritmo.
Solución falsa	Valor que sale al resolver pero no cumple la ecuación original.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Ecuaciones equivalentes

Tienen las mismas soluciones.

Fórmula de segundo grado

$x = (-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}) / 2a$

$\Delta > 0$, $\Delta = 0$, $\Delta < 0$

Dos soluciones, una doble, ninguna real.

$ax^2 + bx = 0$

$x(ax + b) = 0 \rightarrow x = 0, x = -b/a$.

Suma y producto de raíces

$x_1 + x_2 = -b/a$; $x_1 \cdot x_2 = c/a$.

Bicuadrada

Cambio $z = x^2$ y después $x = \pm\sqrt{z}$.

Ecuación racional

Multiplicar por el m.c.m. y descartar los valores que anulan denominadores.

Ecuación irracional

Aislar la raíz, elevar al cuadrado y comprobar.

Exponencial con base común

Se igualan los exponentes.

Exponencial sin base común

Se toman logaritmos: $x = \log b / \log a$.

Ecuación logarítmica

Un solo log en cada lado; argumentos positivos.

Fases de Pólya

Comprender, plantear, resolver, revisar.

Soluciones

1. **B)** Por ejemplo, $2(x + 1) = 2x + 2$.
2. **D)** $3x - 3 = x + 5 \rightarrow 2x = 8$.
3. **A)** b es el coeficiente de x, con su signo.
4. **C)** No hay raíz cuadrada real de un negativo.
5. **B)** $x(x - 9) = 0$.
6. **D)** $x^2 = 1/4$.
7. **A)** $x^2 - Sx + P = 0$.
8. **C)** $x^2 = 4$ da ± 2; $x^2 = -4$ no da soluciones.
9. **B)** Se reduce a segundo grado.
10. **D)** Si anulan un denominador, son falsas.
11. **A)** Se pierde el signo al elevar.
12. **C)** $x - 3 = 16$.
13. **B)** $x + 3 = 4$.
14. **D)** $0{,}001 = 10^{-3}$.
15. **A)** Una potencia de base positiva nunca es negativa.
16. **C)** $\log 2x = \log 10 \rightarrow 2x = 10$.
17. **B)** Nunca dividas entre algo que puede valer 0.
18. **D)** Traducción directa.
19. **A)** La solución negativa no tiene sentido para una longitud.
20. **C)** $1/2 + 1/2 = 1$ depósito por hora.

Soluciones de los ejercicios

1. $5x - 10 - 6x - 3 = 4 - x \to -x - 13 = 4 - x \to -13 = 4$. Contradicción: la ecuación no tiene solución.
2. m.c.m. 6: $3x - 2(x - 1) = 12 \to 3x - 2x + 2 = 12 \to x = 10$.
3. $x = (5 \pm \sqrt{(25 - 24)})/2 = (5 \pm 1)/2 \to 3$ y 2. Suma $5 = -b/a$; producto $6 = c/a$.
4. $\Delta = 9 + 16 = 25$; $x = (-3 \pm 5)/4 \to x = 1/2$ y $x = -2$.
5. $5x(x - 4) = 0 \to x = 0$, $x = 4$. $x^2 = 9 \to x = \pm 3$.
6. $\Delta = 16 - 16 = 0$: una doble. $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$: ninguna. $\Delta = 1 + 24 = 25 > 0$: dos.
7. $S = 1$, $P = -12$: $x^2 - x - 12 = 0$. Comprobación: $(x - 4)(x + 3) = x^2 - x - 12$.
8. Cada factor igual a cero: $x = 2$, $x = -5$, $x = 1/3$.
9. $z = x^2$: $z^2 - 10z + 9 = 0 \to z = 9$, $z = 1 \to x = \pm 3$, $x = \pm 1$.
10. $2^x = 2^6 \to x = 6$. $3^{x-1} = 3^3 \to x = 4$. $5^x = 5^{-2} \to x = -2$.
11. $x = 10^3 = 1000$. $x = 2^{-1} = 1/2$.
12. $x + (x + 1) + (x + 2) = 84 \to 3x + 3 = 84 \to x = 27$. Los números son 27, 28 y 29.
13. m.c.m. 6: $3(x^2 + 6x + 9) - 2(x^2 - 1) = x^2 + 13 + 18 \to 3x^2 + 18x + 27 - 2x^2 + 2 = x^2 + 31 \to 18x + 29 = 31 \to x = 1/9$.
14. $\Delta = k^2 - 64 = 0 \to k = \pm 8$. Con $k = 8$: $(x - 4)^2 \to x = 4$. Con $k = -8$: $(x + 4)^2 \to x = -4$.
15. Agrupando: $x^2(x - 3) - 4(x - 3) = (x - 3)(x^2 - 4) = (x - 3)(x - 2)(x + 2)$. Soluciones: 3, 2, -2.
16. $x(2x^2 - 7x + 3) = 0 \to x = 0$ o $2x^2 - 7x + 3 = 0 \to x = (7 \pm 5)/4 \to 3$ y $1/2$. Soluciones: 0, $1/2$, 3.
17. $z^2 + 5z - 36 = 0 \to z = 4$ o $z = -9$. $z = -9$ no da soluciones reales. $x^2 = 4 \to x = \pm 2$.
18. m.c.m. $2x(x + 1)$: $6(x + 1) - 4x = x(x + 1) \to 2x + 6 = x^2 + x \to x^2 - x - 6 = 0 \to x = 3$, $x = -2$. Ninguna anula denominadores: ambas valen.
19. m.c.m. $(x - 2)(x + 2)$: $x(x + 2) + 2(x - 2) = 8 \to x^2 + 4x - 12 = 0 \to x = 2$, $x = -6$. $x = 2$ anula denominadores: se descarta. Solución: $x = -6$.
20. $x + 5 = x^2 - 2x + 1 \to x^2 - 3x - 4 = 0 \to x = 4$, $x = -1$. Comprobación: $x = 4$: $\sqrt{9} = 3$ ✓. $x = -1$: $\sqrt{4} = 2 \neq -2$ ×. Solución $x = 4$.
21. $\sqrt{(x + 1)} = x - 5 \to x + 1 = x^2 - 10x + 25 \to x^2 - 11x + 24 = 0 \to x = 8$ o $x = 3$. $x = 8$: $8 - 3 = 5$ ✓. $x = 3$: $3 - 2 = 1 \neq 5$ ×. Solución $x = 8$.
22. $2^{2(x+1)} = 2^{3(x-1)} \to 2x + 2 = 3x - 3 \to x = 5$.
23. $x = \log 200 / \log 7 \approx 2{,}3010 / 0{,}8451 \approx 2{,}72$. Estimación: $7^2 = 49$, $7^3 = 343$, coherente.
24. Largo + ancho = 17. Con ancho x: $x(17 - x) = 60 \to x^2 - 17x + 60 = 0 \to x = 12$ o $x = 5$. Mide 12×5 m.
25. $\sqrt{(x + 4)} = 5 - \sqrt{(x - 1)}$. Al cuadrado: $x + 4 = 25 - 10\sqrt{(x - 1)} + x - 1 \to 10\sqrt{(x - 1)} = 20 \to \sqrt{(x - 1)} = 2 \to x = 5$. Comprobación: $\sqrt{9} + \sqrt{4} = 5$ ✓.
26. $2^{x+1} = 2 \cdot 2^x$. Con $z = 2^x$: $z^2 - 10z + 16 = 0 \to z = 8$ o $z = 2$. $2^x = 8 \to x = 3$; $2^x = 2 \to x = 1$.
27. $\log [(x + 6)/(x - 3)] = \log 10 \to x + 6 = 10x - 30 \to 9x = 36 \to x = 4$. Argumentos: 10 y 1, positivos ✓.
28. $\log [x^2/(x + 20)] = 1 \to x^2 = 10x + 200 \to x^2 - 10x - 200 = 0 \to x = 20$ o $x = -10$. $x = -10$ da log (-10): se descarta. Solución $x = 20$ ($\log 400 - \log 40 = \log 10 = 1$ ✓).

29. Si el rápido tarda x h: $1/x + 1/(x + 6) = 1/4$. m.c.m. $4x(x + 6)$: $4(x + 6) + 4x = x(x + 6) \rightarrow x^2 - 2x - 24 = 0 \rightarrow x = 6$ (−4 no vale). Tardan 6 h y 12 h.
30. $300/v - 300/(v + 10) = 1 \rightarrow 300(v + 10) - 300v = v(v + 10) \rightarrow v^2 + 10v - 3000 = 0 \rightarrow v = 50$ (−60 no vale). Va a 50 km/h.
31. Sustituyendo $x = 3$: $9 - 3m - 3 + m = 0 \rightarrow 6 - 2m = 0 \rightarrow m = 3$. Ecuación $x^2 - 4x + 3 = 0$: el producto de soluciones es 3, así que la otra es 1.
32. $2000 \cdot 0{,}85^t < 500 \rightarrow 0{,}85^t < 0{,}25 \rightarrow t > \log 0{,}25 / \log 0{,}85 \approx 8{,}53$. A partir del año 9.
33. $n(n - 3) = 70 \rightarrow n^2 - 3n - 70 = 0 \rightarrow n = 10$ (o −7, que no vale). Es un decágono.